고난도

## 1

$n$에 대한 조건 '어떤 실수 $x$에 대하여 $x^2-2+\frac{n}{x^2+1} \leq 0$이다.'가 거짓인 명제가 되도록 하는 정수 $n$에 대하여 $n^2+\frac{100}{n^2-6n+10}+\frac{96}{n-2}$의 최솟값을 구하시오.

| 고1 | 07 | 명제 |
|---|---|---|

# 정답 및 풀이

1

[정답] 70

명제가 거짓이면 그 부정 '모든 실수 $x$에 대하여 $x^2-2+\frac{n}{x^2+1}>0$이다.'가 참이다.

$x^2=t\ (t\geq 0)$라 하고 양변에 $t+1$을 곱하면 $(t-2)(t+1)+n>0$, 즉 $t^2-t+n-2>0$

$t^2-t+n-2=\left(t-\frac{1}{2}\right)^2+n-\frac{9}{4}$는 $t=\frac{1}{2}$일 때 가장 작으므로 $n-\frac{9}{4}>0 \therefore$ 정수 $n\geq 3$

$n-2>0$이고 $n^2-6n+10=(n-3)^2+1>0$이므로 주어진 식을 다음과 같이 나눈다.

$n^2+\frac{100}{n^2-6n+10}+\frac{96}{n-2}$

$=\left\{6(n-2)+\frac{96}{n-2}\right\}+\left\{(n-3)^2+1+\frac{100}{(n-3)^2+1}\right\}+2$

(참고: $n^2=6(n-2)+(n-3)^2+1+2$)

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$6(n-2)+\frac{96}{n-2}\geq 2\sqrt{6(n-2)\times\frac{96}{n-2}}=2\sqrt{576}=48$ (등호는 $n-2=4$, 즉 $n=6$일 때 성립)

$(n-3)^2+1+\frac{100}{(n-3)^2+1}\geq 2\sqrt{100}=20$ (등호는 $(n-3)^2+1=10$, 즉 $n=6$일 때 성립)

따라서 주어진 식의 값은 $48+20+2=70$ 이상이고, 두 등호가 모두 $n=6$일 때 성립하므로 최솟값은 70

정답 및 풀이

명제